

Verslag: Oriëntatie Mobiele Apps

1. Mobiele Apparaten (Devices)

- **Soorten apparaten:** Smartphone (telefoon), Tablet (iPad), Smartwatch (horloge), E-reader (digitaal boek).
- **Besturingssystemen (Aandeel):** Android (~71%), iOS (~28%), HarmonyOS (~1%), watchOS (<1%).
- **Bekende makers (Aandeel):** Apple (~21%), Samsung (~20%), Xiaomi (~13%), OPPO (~9%).
- **Kenmerken (Standaard):** Scherm (6-6.7 inch, Full HD+), Batterij (4000-5000 mAh), Verbinding (5G, Wi-Fi, Bluetooth), Opslag (128-256 GB), Werkgeheugen (6-12 GB RAM), Beveiliging (Vingerafdruk/Gezichtsscan).
- **Functies & Techniek:** Foto's maken (Camera), Navigeren (GPS-chip), Mobiel betalen (NFC-chip), Stappen tellen (Bewegingssensor), Spraakbesturing (Microfoon + AI), Veilig inloggen (Biometrische scanner).

2. Mobiele Apps

Drie soorten apps met voor- en nadelen:

1. **Native Apps** (Speciaal voor Apple óf Android gebouwd)
 - *Voordelen:* Supertechnisch snel, werkt perfect met hardware (camera), werkt goed offline.
 - *Nadelen:* Duur om te maken (twee keer bouwen), updates duren lang via app stores, kost veel ontwikkeltijd.
 - *Voorbeeld:* WhatsApp.
2. **Web Apps / PWA** (Website die werkt als een app)
 - *Voordelen:* Eén code voor alle systemen, geen App Store nodig (updates meteen live), goedkoop en snel te bouwen.
 - *Nadelen:* Minder toegang tot hardware (zoals bluetooth), lastiger te vinden voor gebruikers, afhankelijk van de internetbrowser.
 - *Voorbeeld:* Pinterest.
3. **Hybride / Cross-Platform Apps** (Mix: één code, vertaald naar een app)
 - *Voordelen:* Code hergebruiken voor Apple en Android, staat wel in de officiële App Store, snel aanpassingen testen.

- *Nadelen:* Soms iets trager bij zware games, wachten op updates van het vertaalprogramma, grotere bestanden op je telefoon.
- *Voorbeeld:* Instagram.

3. Apps Bouwen (Development)

- **Wat is een IDE?** Een slim computerprogramma waarin een programmeur code schrijft, test en fouten oplost.
- **Drie IDE's:** Android Studio (voor Android), Xcode (voor Apple), VS Code (voor web/PWA).
- **Drie programmeertalen:** Kotlin (Android), Swift (Apple), JavaScript/TypeScript (Web/PWA).